MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Programmation en langage Python	Licence 1 MIAGE	1 h 30	/20 — auto-évaluation	Entrées/sorties, conditions et boucles

Nom & Prénom : ..... Classe : ..... Établissement : ..... Date : .....

Consignes : Séance de travaux dirigés d'entraînement — exercices originaux rédigés par ResumeCI dans l'esprit des TD de Licence 1. Écris chaque programme sur papier ou dans un éditeur, teste-le mentalement, puis compare avec le corrigé.

Exercice 1 — Conditions et intervalles (3 pts)

Écrire un programme Python qui lit une température saisie par l'utilisateur.

Le programme affiche : « Gel » si elle est strictement négative, « Frais » entre 0 et 14 °C, « Doux » entre 15 et 24 °C, « Chaud » entre 25 et 34 °C et « Très chaud » à partir de 35 °C.

Exercice 2 — Signe d'un produit sans le calculer (3 pts)

Écrire un programme qui lit deux nombres réels a et b.

Le programme indique si leur produit est positif, négatif ou nul — **sans calculer le produit** a × b.

Exercice 3 — Facturation par tranches (4 pts)

Une entreprise de transport facture ses courses ainsi : prise en charge fixe de 500 FCFA, les 5 premiers kilomètres à 300 F/km, du 6e au 15e kilomètre à 250 F/km, et au-delà de 15 km à 200 F/km.

Écrire un programme qui lit la distance parcourue (en km) et affiche le montant total de la course.

Exercice 4 — Boucle et statistiques (5 pts)

Écrire un programme qui demande d'abord un entier N, puis lit N nombres entiers saisis un par un.

À la fin de la saisie, le programme affiche la plus grande valeur lue et le nombre de valeurs paires saisies.

Exercice 5 — Test de divisibilité et diviseurs (5 pts)

Écrire un programme qui lit un entier strictement positif n.

a. Afficher tous ses diviseurs positifs.

b. Afficher ensuite « Nombre parfait » si n est égal à la somme de ses diviseurs stricts (diviseurs autres que n), sinon « Non parfait ». (Exemple : 6 = 1 + 2 + 3 est parfait.)